

ON TAP TIN HOC 12

Dinh huong Tin hoc ung dung

Tai lieu on tap cuoi ky - Bao gom: Python, Co so du lieu, Mang may tinh, Bao mat thong tin

CHUONG 1: LAP TRINH PYTHON CO BAN

1.1. Kieu du lieu va bien

Python co cac kieu du lieu co ban sau: int (so nguyen), float (so thuc), str (chuoi ky tu), bool (logic True/False), list (danh sach), tuple (bo), dict (tu dien), set (tap hop). Bien trong Python duoc khai bao tu dong khi gan gia tri, khong can khai bao kieu truoc.

Vi du khai bao bien:

```
ten = 'Nouven Van A' # kieu str
tuoi = 17 # kieu int
diem = 8.5 # kieu float
la_hoc_sinh = True # kieu bool
```

1.2. Cac ham nhap/xuat

Ham input() duoc su dung de nhap du lieu tu ban phim. Ham nay luon tra ve kieu str, can ep kieu neu muon su dung so. Ham print() dung de xuất du lieu ra man hinh.

```
ten = input('Nhan ten: ') # nhan chuoi
tuoi = int(input('Nhan tuoi: ')) # nhan so nguyen
print('Xin chao,', ten) # xuất ra man hinh
```

1.3. Cau truc dieu kien

Cau truc if-elif-else dung de kiem tra dieu kien. Python su dung thut dau dong (indent) de xac dinh khoi lenh, khong su dung dau ngoac nhu C/Java.

```
diem = float(input('Nhan diem: '))
if diem >= 8.0:
    xen_loai = 'Goi'
elif diem >= 6.5:
    xen_loai = 'Kha'
elif diem >= 5.0:
    xen_loai = 'Trung binh'
else:
    xen_loai = 'Yeu'
```

1.4. Vong lap

Python có 2 loại vòng lặp chính: for và while. Vòng lặp for thường dùng với range() hoặc duyệt qua các phần tử của list/tuple. Vòng lặp while chạy khi điều kiện còn đúng.

```
# Vòng lặp for tính tổng 1+2+...+100
tong = 0
for i in range(1, 101):
    tong += i
print('Tổng =', tong) # Kết quả: 5050
```

1.5. Hàm (Function)

Hàm được định nghĩa bằng từ khóa def. Hàm có thể có tham số và giá trị trả về (return). Hàm giúp tái sử dụng code và chia bài toán lớn thành nhiều phần nhỏ hơn.

```
def tinh_dien_tich_hinh_chu_nhat(dai, rong):
    dien_tich = dai * rong
    return dien_tich

ket_qua = tinh_dien_tich_hinh_chu_nhat(5, 3)
print('Diện tích:', ket_qua) # Kết quả: 15
```

1.6. Danh sách (List) và các thao tác

List là cấu trúc dữ liệu lưu trữ nhiều phần tử. Các phương thức quan trọng: append() thêm phần tử vào cuối, insert() chèn vào vị trí, remove() xóa theo giá trị, pop() xóa theo chỉ số, len() lấy độ dài, sort() sắp xếp.

```
diem_so = [8, 7, 9, 6, 10, 5]
diem_so.append(8.5) # thêm 8.5 vào cuối
diem_so.sort() # sắp xếp tăng dần
print(max(diem_so)) # điểm cao nhất: 10
print(min(diem_so)) # điểm thấp nhất: 5
```

CHUONG 2: CO SO DU LIEU QUAN HE

2.1. Khai niem co ban

Co so du lieu (CSDL) la tap hop cac du lieu duoc to chuc va luu tru co he thong. He quan tri CSDL (DBMS - Database Management System) la phan mem quan ly CSDL. CSDL quan he to chuc du lieu theo dang bang (table) gom cac hang (row/record) va cot (column/field).

2.2. Cac khai niem chinh

Khai niem	Dinh nghia	Vi du
Khoa chinh (Primary Key)	Truong hoac nhom truong xac dinh duy nhat moi bang	MaSVi CMND
Khoa ngoai (Foreign Key)	Truong tham chieu den khoa chinh cua bang khac	MaLop trong bang HocSinh
Chi muc (Index)	Cau truc giup tang toc do truy van du lieu	Index tren cot Ho_ten
Rang buoc (Constraint)	Quy tac dam bao tinh toan ven du lieu	NOT NULL, UNIQUE, CHECK

2.3. Ngon ngu SQL co ban

SQL (Structured Query Language) la ngon ngu chuan de tuong tac voi CSDL quan he. Gom 4 nhom lenh chinh: DDL (tao/xoa bang), DML (them/sua/xoa du lieu), DQL (truy van), DCL (phan quyen).

```
-- Tao bang HocSinh
CREATE TABLE HocSinh (
    MaHS INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
    HoTen VARCHAR(100) NOT NULL,
    NgaySinh DATE,
    MaLop INT,
    FOREIGN KEY (MaLop) REFERENCES Lop(MaLop)
);

-- Truy van du lieu
SELECT HoTen, NgaySinh
FROM HocSinh
WHERE MaLop = 12
ORDER BY HoTen ASC;
```

2.4. Cac phep toan tap hop trong SQL

INNER JOIN: lay cac ban ghi co gia tri khop o ca hai bang. LEFT JOIN: lay tat ca ban ghi tu bang trai, ghép voi bang phai neu co. GROUP BY: nhom cac ban ghi co cung gia tri. HAVING: loc ket qua sau GROUP BY.

CHUONG 3: MANG MAY TINH VA INTERNET

3.1. Khai niem mang may tinh

Mang may tinh la he thong ket noi cac thiet bi tinh toan de chia se tai nguyen va truyen thong tin. Phan loai theo pham vi: LAN (mang cuc bo), WAN (mang dien rong), MAN (mang do thi), PAN (mang ca nhan). Phan loai theo mo hinh: Client-Server va Peer-to-Peer (P2P).

3.2. Mo hinh OSI va TCP/IP

Mo hinh OSI gom 7 tang: Vat ly, Lien ket du lieu, Mang, Van chuyen, Phien, Trinh bay, Ung dung. Giao thuc TCP/IP la nen tang cua Internet, gom 4 tang: Truy cap mang, Internet, Van chuyen, Ung dung.

3.3. Dia chi IP va Subnet

Dia chi IPv4 gom 32 bit, viet thanh 4 nhom thap phan ngan cach boi dau cham (vi du: 192.168.1.1). Dia chi IPv6 gom 128 bit. Subnet mask xac dinh phan nao cua dia chi IP la dia chi mang va phan nao la dia chi may chu. Vi du: 192.168.1.0/24 co subnet mask 255.255.255.0.

Cac lop dia chi IP:

Lop	Dai dia chi	Subnet mac dinh	So mang / May chu
A	1.0.0.0 - 126.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	126 mang / 16 trieu may
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	16384 mang / 65534 may
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	2 trieu mang / 254 may

3.4. Cac giao thuc ung dung pho bien

HTTP/HTTPS (cong 80/443): truyen tai trang web. FTP (cong 21): truyen tai file. SMTP (cong 25): gui email. POP3 (cong 110) / IMAP (cong 143): nhan email. DNS: phan giai ten mien thanh dia chi IP. DHCP: cap phat dia chi IP tu dong.

CHUONG 4: AN TOAN THONG TIN VA BAO MAT

4.1. Cac moi de doa bao mat

Phan mem doc hai (Malware) bao gom: Virus (lay lan qua file), Worm (tu lan truyen qua mang), Trojan (gia mao phan mem hop le), Ransomware (ma hoa du lieu doi tien chuoc), Spyware (theo doi hoat dong), Adware (hien thi quang cao). Tan cong mang pho bien: Phishing (gia mao), DDoS (tan cong tu choi dich vu), SQL Injection, Man-in-the-Middle (nghe len).

4.2. Ma hoa thong tin

Ma hoa doi xung (Symmetric): dung cung mot khoa de ma hoa va giai ma. Nhanh nhung kho quan ly khoa. Thuat toan pho bien: AES, DES, 3DES. Ma hoa bat doi xung (Asymmetric): dung cap khoa cong khai/bi mat. An toan hon nhung cham hon. Thuat toan pho bien: RSA, ECC. Ham bam (Hash): chuyen doi du lieu thanh chuoi co dinh, khong the dao nguoc. Thuat toan: MD5, SHA-256.

4.3. Chu ky so va Chung chi so

Chu ky so (Digital Signature) xac thuc danh tinh nguoi gui va dam bao tinh toan ven cua du lieu. Qua trinh: nguoi gui dung khoa bi mat de ky, nguoi nhan dung khoa cong khai de xac minh. Chung chi so (Digital Certificate) do CA (Certificate Authority) cap, xac nhan khoa cong khai thuoc ve ai.

4.4. Cac bien phap bao ve he thong

Tuong lua (Firewall):kiem soat luong truy cap vao/ra mang. IDS/IPS: phat hien va ngan chan xam nhap. VPN: tao duong ham ma hoa qua mang cong cong. Sao luu du lieu (Backup): phuong phap 3-2-1 (3 ban sao, 2 loai luu tru, 1 ban off-site). Cap nhat phan mem thuong xuyen va su dung mat khau manh.

PHAN ON TAP - CAU HOI TRAC NGHIEM MAU

1. Hàm nào được dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím trong Python?

A. print() B. input() C. scan() D. read()

Dap an: B. input() - Tra ve kieu str, can ep kieu neu can.

2. Trong Python, kiểu dữ liệu nào lưu trữ cặp key-value?

A. list B. tuple C. dict D. set

Dap an: C. dict (Dictionary) - ví dụ: {'ten': 'An', 'tuoi': 17}

3. Khóa chính (Primary Key) trong CSDL có đặc điểm gì?

A. Có thể NULL B. Giá trị duy nhất, không NULL C. Chỉ có một trong mỗi bảng D. Cả B và C

Dap an: D. Primary Key phải duy nhất, không NULL, và mỗi bảng chỉ có một.

4. Giao thức nào dùng để truyền tải trang web an toàn?

A. HTTP B. FTP C. HTTPS D. SMTP

Dap an: C. HTTPS (HTTP Secure) dùng mã hóa SSL/TLS, cổng 443.

5. Thuật toán mã hóa nào là mã hóa đối xứng?

A. RSA B. AES C. ECC D. Diffie-Hellman

Dap an: B. AES (Advanced Encryption Standard) là mã hóa đối xứng phổ biến nhất.

6. Câu lệnh SQL nào dùng để thêm dữ liệu vào bảng?

A. UPDATE B. ADD C. INSERT INTO D. CREATE

Dap an: C. INSERT INTO ten_bang (cot1, cot2) VALUES (gt1, gt2)

7. Độ phức tạp thuật toán QuickSort trung bình là bao nhiêu?

A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(\log n)$

Dap an: B. $O(n \log n)$ - trường hợp xấu nhất là $O(n^2)$.

8. Địa chỉ IP lớp C có subnet mặc định là?

A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.255

Dap an: C. Lớp C: 255.255.255.0 (/24), hỗ trợ 254 máy chủ mỗi mạng.

9. Tấn công nào mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc?

A. Phishing B. DDoS C. Ransomware D. Spyware

Dap an: C. Ransomware - ví dụ WannaCry (2017) đã tấn công hàng triệu máy tính.

10. Lệnh Python nào kiểm tra độ dài của một list?

A. list.size() B. list.length C. len(list) D. list.count()

Dap an: C. len() la ham toan cuc, dung cho list, str, dict, tuple.